

USHTRIM PËRMBLEDHËS — PËRGATITJE PËR PROVIM

Sistemi i Menaxhimit të Studentëve

Një ushtrim që përmbledh gjithë kursin: OOP, interface, exceptions, HashMap, JDBC dhe GUI — në një program të vetëm.

Ky PDF: 1) Ushtrimi (për studentët) 2) Zgjidhja e plotë (vetëm për pedagogun)

Sistemi i Menaxhimit të Studentëve

Ndërtoni një program Java që menaxhon studentë. Programi përmbledh të gjitha konceptet kryesore të kursit. Zgjidheni pjesë-pjesë sipas kërkesave. Në fund, programi duhet të kompilohet dhe të ekzekutohet pa gabime.

A OOP & Trashëgimia

20 pikë

- Krijoni klasën abstrakte `Person` me fusha private `emri (String)` dhe `mosha (int)`, konstruktor dhe getter-at.
- Shtoni një metodë abstrakte: `String pershkrim()`.
- Krijoni `Student` extends `Person` me fusha private `id (int)` dhe `nota (double)`; konstruktor që thërret `super(...)`, getter-at, dhe mbishkruani `pershkrim()`.

B Interface & Polimorfizëm

20 pikë

- Deklaroni interface `Vleresues` me metodën: `boolean kaKaluar()`.
- Bëni që `Student` ta zbatojë: kthen `true` nëse `nota ≥ 5.0`.
- Në `main`, krijoni një varg `Person[]` me të paktën 3 studentë. Me një unazë printoni `pershkrim()` e secilit (polimorfizëm) dhe, me `instanceof`, printoni nëse secili ka kaluar.

C HashMap, Metoda & Exception

25 pikë

- Krijoni klasën `Menaxheri` që ruan studentët në `HashMap<Integer, Student>` (çelësi = `id`).
- Metodat: `void shto(Student s)` dhe `Student gjejStudent(int id)`.
- `gjejStudent` duhet të hedhë një exception të personalizuar `StudentiNukGjendetException` nëse `id`-ja nuk ekziston.
- Shtoni: `double mesatarjaNotave()` dhe `Student studentiMeNoteMeTeLarte()`.
- Në `main`, demonstrojini të gjitha; kapeni exception-in me `try/catch`.

D Baza e të dhënave me JDBC

25 pikë

- Lidhuni me databazën PostgreSQL 'shkolla'.
- Krijoni tabelën `studentet(id, emri, nota)`.
- Me `PreparedStatement`, futni studentët nga `HashMap`-i në tabelë.
- Me `SELECT + ResultSet`, lexoni dhe printoni të gjithë studentët. Përdorni `try-with-resources`.

E Bonus — GUI (Swing)

+10 pikë

- Krijoni një dritare `Swing` me një buton 'Shfaq më të mirin'. Kur klikohet, tregoni emrin dhe notën e studentit me notën më të lartë në një `JLabel`.

Kriteret e vlerësimit

- Enkapsulim i saktë (fusha private + getter-at)
- Trajtim i gabimeve me `try/catch` dhe exception i personalizuar
- `try-with-resources` për lidhjen me databazën
- Kodi kompilohet dhe ekzekutohet; tregoni output-in

NDALESË

ZGJIDHJA

Vetëm për pedagogun

Mos ua shpërndani studentëve këto faqe.

Jepuani zgjidhjen vetëm pasi të përpiqen vetë dhe të mos ia dalin.

Kodi i plotë — i kompiluar & ekzekutuar

Të gjitha pjesët A–D janë në një skedar të vetëm (SistemiStudenteve.java) që ekzekutohet drejtpërdrejt. Pjesa E (bonus GUI) është skedar më vete.

PJESA A–D • një program i vetëm

SistemiStudenteve.java

```
SistemiStudenteve.java

// ZGJIDHJA - Ushtrim Permbledhes: Sistemi i Menaxhimit te Studenteve
// Mbulon: OOP, trashegimi, interface, polimorfizem, instanceof,
//      HashMap, exception i personalizuar, metoda, JDBC (PostgreSQL)
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

// ---- PJESA B: Interface ----
interface Vleresues {
    boolean kaKualuar();          // true nese nota >= 5.0
}

// ---- PJESA A: Klase abstrakte (trashegimi) ----
abstract class Person {
    private String emri;
    private int mosha;
    Person(String emri, int mosha) { this.emri = emri; this.mosha = mosha; }
    String getEmri() { return emri; }
    int getMosha() { return mosha; }
    abstract String pershkrim(); // metode abstrakte
}

// ---- PJESA A+B: Student trashhegon Person, zbaton Vleresues ----
class Student extends Person implements Vleresues {
    private int id;
    private double nota;
    Student(int id, String emri, int mosha, double nota) {
        super(emri, mosha);
        this.id = id;
    }
}
```

SistemiStudenteve.java (vazhdim)

```
        this.nota = nota;
    }
    int getId() { return id; }
    double getNota() { return nota; }

    public boolean kaKaluar() { return nota >= 5.0; }

    String pershkrim() {
        return "#" + id + " " + getEmri() + " (" + getMoshja() + " vjec), nota " + nota;
    }
}

// ---- PJESA C: Exception i personalizuar ----
class StudentiNukGjendetException extends Exception {
    StudentiNukGjendetException(int id) {
        super("Studenti me id " + id + " nuk u gjet!");
    }
}

// ---- PJESA C: Menaxheri me HashMap dhe metoda ----
class Menaxheri {
    private HashMap<Integer, Student> studentet = new HashMap<>();

    void shto(Student s) { studentet.put(s.getId(), s); }

    Student gjejStudent(int id) throws StudentiNukGjendetException {
        if (!studentet.containsKey(id)) throw new StudentiNukGjendetException(id);
        return studentet.get(id);
    }
}
```

```

SistemiStudenteve.java (vazhdim)

    double mesatarjaNotave() {
        double shuma = 0;
        for (Student s : studentet.values()) shuma += s.getNota();
        return studentet.isEmpty() ? 0 : shuma / studentet.size();
    }

    Student studentiMeNoteMeTeLarte() {
        Student me = null;
        for (Student s : studentet.values())
            if (me == null || s.getNota() > me.getNota()) me = s;
        return me;
    }

    java.util.Collection<Student> teGjithe() { return studentet.values(); }
}

public class SistemiStudenteve {
    public static void main(String[] args) {
        // ===== PJESA A & B: krijim + polimorfizem + instanceof =====
        Person[] persona = {
            new Student(1, "Ana Kola", 20, 9.0),
            new Student(2, "Beni Doda", 21, 4.5),
            new Student(3, "Dea Mali", 22, 7.5)
        };
        System.out.println("== PJESA A & B: Polimorfizem ==");
        for (Person p : persona) {
            System.out.println(p.pershkrim()); // polimorfizem
            if (p instanceof Student s) { // instanceof + cast
                System.out.println("    Ka kaluar? " + s.kaKaluar());
            }
        }
    }
}

```

SistemiStudenteve.java (vazhdim)

```
// ===== PJESA C: HashMap + metoda + exception =====
System.out.println("\n== PJESA C: HashMap & Exception ==");
Menaxheri m = new Menaxheri();
for (Person p : persona) m.shoto((Student) p);

System.out.printf("Mesatarja e notave: %.2f%n", m.mesatarjaNotave());
System.out.println("Studenti me i mire: " + m.studentiMeNoteMeTelarte().getEmri());

try {
    System.out.println("Kerkoj id=2: " + m.gjejStudent(2).getEmri());
    System.out.println("Kerkoj id=99...");
    m.gjejStudent(99); // hedh exception
} catch (StudentiNukGjendetException e) {
    System.out.println("Gabim: " + e.getMessage());
}

// ===== PJESA D: JDBC - ruaj & lexo nga PostgreSQL =====
System.out.println("\n== PJESA D: JDBC (PostgreSQL) ==");
String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/shkolla";
try (Connection c = DriverManager.getConnection(url, "postgres", "fjalekalimi")) {
    Statement st = c.createStatement();
    st.executeUpdate("DROP TABLE IF EXISTS studentet");
    st.executeUpdate("CREATE TABLE studentet (id INTEGER PRIMARY KEY, "
        + "emri VARCHAR(100), nota DOUBLE PRECISION)");

    String sql = "INSERT INTO studentet (id, emri, nota) VALUES (?, ?, ?)";
    PreparedStatement ps = c.prepareStatement(sql);
    for (Student s : m.teGjithe()) {
        ps.setInt(1, s.getId());
        ps.setString(2, s.getEmri());
        ps.setDouble(3, s.getNota());
        ps.executeUpdate();
    }
    System.out.println("U ruajten studentet ne database.");
}
```

SistemiStudenteve.java (vazhdim)

```
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM studentet ORDER BY id");
System.out.println("Lista nga databaza:");
while (rs.next()) {
    System.out.println("  " + rs.getInt("id") + " | "
        + rs.getString("emri") + " | " + rs.getDouble("nota"));
}
} catch (SQLException e) {
    System.out.println("Gabim DB: " + e.getMessage());
}
}
```

```

► Output (i ekzekutuar)
== PJESA A & B: Polimorfizem ==
#1 Ana Kola (20 vjec), nota 9.0
  Ka kaluar? true
#2 Beni Doda (21 vjec), nota 4.5
  Ka kaluar? false
#3 Dea Mali (22 vjec), nota 7.5
  Ka kaluar? true

== PJESA C: HashMap & Exception ==
Mesatarja e notave: 7.00
Studenti me i mire: Ana Kola
Kerkoj id=2: Beni Doda
Kerkoj id=99...
Gabim: Studenti me id 99 nuk u gjet!

== PJESA D: JDBC (PostgreSQL) ==
U ruajten studentet ne database.
Lista nga databaza:
  1 | Ana Kola | 9.0
  2 | Beni Doda | 4.5
  3 | Dea Mali | 7.5

```

PJESA E - Bonus GUI (Swing)

DritareGUI.java

```

DritareGUI.java
// ZGJIDHJA - PJESA E (Bonus): GUI Swing qe shfaq studentin me te mire
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class DritareGUI {
    // te dhena shembull
    static String[] emrat = { "Ana Kola", "Beni Doda", "Dea Mali" };
    static double[] notat = { 9.0, 4.5, 7.5 };

    static String meIteMiri() {
        int idx = 0;
        for (int i = 1; i < notat.length; i++)
            if (notat[i] > notat[idx]) idx = i;
        return emrat[idx] + " (" + notat[idx] + ")";
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame dritarja = new JFrame("Studenti me i mire");
        dritarja.setSize(340, 160);
        dritarja.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        dritarja.setLayout(null);

        JLabel etiketa = new JLabel("Kliko butonin...");
        etiketa.setBounds(60, 20, 240, 30);

        JButton butoni = new JButton("Shfaq me te mirin");
        butoni.setBounds(80, 65, 180, 30);
    }
}

```

```

DritareGUI.java (vazhdim)

    butoni.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            etiketa.setText("Me i miri: " + meITeMiri());
        }
    });

    dritarja.add(etiketa);
    dritarja.add(butoni);
    dritarja.setVisible(true);
}
}

```

► Verifikim (kompilim)

```

javac DritareGUI.java -> kompilohet pa gabime
Logjika e verifikuar: me i miri = Ana Kola (9.0)
Ne Windows: hapet dritarja; klikimi shfaq me te mirin.

```